Collège de Paris Supérieur - TOGO

Bachelor 2 - Informatique

TRAVAUX PRATIQUES

CONFIGURATION PROXMOX BACKUP SERVER (PBS)

Module 6 : Administration Avancée et Haute Disponibilité

Année Académique 2025-2026

Enseignant : Elom MENSAH

CONTEXTE DU TRAVAUX PRATIQUES

Ce TP vous permet de déployer et configurer Proxmox Backup Server (PBS), la solution de sauvegarde professionnelle intégrée à l'écosystème Proxmox. Vous apprendrez à installer PBS sur un serveur dédié, créer des datastores de sauvegarde avec politiques de rétention, connecter Proxmox VE au PBS, planifier des jobs de backup automatiques, et tester la restauration complète de VMs.

PBS utilise un format de sauvegarde optimisé avec déduplication au niveau des blocs, compression Zstandard, et chiffrement AES-256. Une VM de 50 GB sauvegardée 10 fois ne consomme typiquement que 55-60 GB d'espace disque grâce à la déduplication. Les sauvegardes incrémentielles ne stockent que les blocs modifiés depuis le dernier backup, réduisant drastiquement les temps de sauvegarde et l'utilisation réseau.

Durée Estimée

Durée totale : 3 heures 30 minutes

- Partie 1 (Installation PBS) : 45 minutes
- Partie 2 (Configuration Datastore) : 30 minutes
- Partie 3 (Connexion Proxmox VE) : 25 minutes
- Partie 4 (Backup Jobs) : 40 minutes
- Partie 5 (Tests et Validation) : 35 minutes
- Partie 6 (Troubleshooting) : 35 minutes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

1. Installer Proxmox Backup Server sur un serveur dédié ou une VM

2. Configurer un datastore de sauvegarde avec déduplication et compression

3. Définir des politiques de rétention pour gestion automatique des anciens backups

4. Connecter Proxmox VE à PBS avec authentification sécurisée

5. Créer des jobs de backup automatiques planifiés avec calendrier cron

6. Tester et valider l'intégrité des sauvegardes

7. Restaurer une VM complète depuis un backup PBS

8. Diagnostiquer et résoudre les problèmes courants de backup

9. Monitorer l'espace disque et les performances du datastore

10. Documenter une architecture de sauvegarde professionnelle

ARCHITECTURE CIBLE

L'architecture déployée dans ce TP comprend deux serveurs distincts :

- Serveur Proxmox VE (existant) : Héberge les VMs de production à sauvegarder
- Serveur PBS (nouveau) : Dédié au stockage des backups, avec datastore configuré
- Réseau LAN : Interconnexion Proxmox VE ↔ PBS en Gigabit Ethernet minimum
- VM de test : Machine virtuelle utilisée pour valider backups et restore

Composant	IP	Rôle	Ressources
Proxmox VE	192.168.1.100	Hôte VMs production	Existant
PBS Server	192.168.1.150	Serveur backups	2 vCPU, 4 GB RAM, 500 GB disk

INFO TECHNIQUE

Le serveur PBS peut être une VM hébergée sur Proxmox VE pour les environnements de test.
En production, il est FORTEMENT recommandé d'utiliser un serveur physique dédié ou un NAS.
Raison : si le serveur Proxmox VE tombe en panne, les backups restent accessibles sur PBS.

PARTIE 1 : INSTALLATION PROXMOX BACKUP SERVER

Durée estimée : 45 minutes

ÉTAPE 1 : Téléchargement ISO PBS

Objectif : Obtenir l'image ISO officielle de Proxmox Backup Server.

1.1 Ouvrir votre navigateur web et accéder au site officiel Proxmox : https://www.proxmox.com/en/downloads

1.2 Localiser la section 'Proxmox Backup Server' sur la page de téléchargement

1.3 Cliquer sur le lien de téléchargement de la dernière version stable ISO (exemple : proxmox-backup-server_3.2-1.iso)

1.4 Attendre la fin du téléchargement (taille approximative : 1.2 GB)

1.5 Noter le checksum SHA256 affiché sur la page de téléchargement (copier-coller dans un fichier texte pour vérification ultérieure)

Vérification Intégrité ISO

1.6 Ouvrir un terminal (Linux/macOS) ou PowerShell (Windows)

1.7 Naviguer vers le répertoire de téléchargement :

```
cd ~/Téléchargements
```

1.8 Calculer le checksum SHA256 du fichier téléchargé :

```
# Linux/macOS
sha256sum proxmox-backup-server_3.2-1.iso

# Windows PowerShell
Get-FileHash proxmox-backup-server_3.2-1.iso -Algorithm SHA256
```

1.9 Comparer le checksum calculé avec celui publié sur le site Proxmox

1.10 Si les checksums correspondent EXACTEMENT : l'ISO est intègre et non corrompue

1.11 Si les checksums diffèrent : supprimer le fichier et retélécharger

ATTENTION
Ne JAMAIS installer une ISO dont le checksum ne correspond pas.
Un checksum différent indique soit une corruption du fichier, soit une tentative de piratage.
La vérification du checksum est une étape de sécurité OBLIGATOIRE.

ÉTAPE 2 : Préparation du Serveur PBS

Objectif : Préparer la machine qui hébergera Proxmox Backup Server.

Vous avez deux options pour déployer PBS :

Option A : Serveur Physique Dédié (Recommandé Production)

- 2.1 Préparer un serveur physique dédié avec configuration minimale : CPU 2 cores, RAM 2 GB, Disque 100 GB (ou plus selon volume backups)
- 2.2 Télécharger Rufus (Windows) ou Etcher (Linux/macOS) pour créer clé USB bootable
- 2.3 Insérer une clé USB vide (minimum 8 GB) dans votre ordinateur
- 2.4 Lancer Rufus/Etcher et sélectionner l'ISO PBS téléchargée
- 2.5 Sélectionner la clé USB comme périphérique cible
- 2.6 Lancer la création de la clé bootable (durée : 5-10 minutes)
- 2.7 Insérer la clé USB dans le serveur physique
- 2.8 Démarrer le serveur et accéder au menu boot (F12, F2, ou DEL selon fabricant)
- 2.9 Sélectionner la clé USB comme périphérique de démarrage

Option B : Machine Virtuelle (Pour ce TP)

- 2.10 Ouvrir l'interface web Proxmox VE : https://192.168.1.100:8006
- 2.11 Cliquer sur 'Créer VM' en haut à droite
- 2.12 Configuration VM PBS :
- • VM ID : 150 (ou premier ID disponible)
- • Nom : pbs-server
- • OS : Sélectionner l'ISO PBS depuis le datastore local
- • Type : Linux (kernel 6.x)
- • Disque : 500 GB (minimum 100 GB, prévoir espace pour backups)
- • CPU : 2 sockets, 2 cores (4 vCPU total recommandé)
- • RAM : 4096 MB (4 GB minimum, 8 GB recommandé)
- • Réseau : Bridge vmbr0, IP statique 192.168.1.150/24
- 2.13 Cliquer 'Terminer' pour créer la VM
- 2.14 NE PAS démarrer la VM immédiatement (l'installateur se lancera automatiquement)

CONSEIL PRATIQUE

Pour ce TP pédagogique, nous utilisons l'Option B (VM) pour simplicité.
En environnement de production réel, l'Option A (serveur dédié) est FORTEMENT recommandée.
Raison : si le serveur Proxmox VE hébergeant la VM PBS tombe en panne, vous perdez accès aux backups également.

ÉTAPE 3 : Installation PBS (Interface Graphique)

Objectif : Installer Proxmox Backup Server via l'installateur graphique.

3.1 Démarrer la VM PBS (ou le serveur physique si Option A)

3.2 L'installateur graphique PBS se lance automatiquement après quelques secondes

3.3 Écran 'Welcome' : Lire et accepter la licence AGPL en cliquant 'I agree'

Configuration Disque

- 3.4 Écran 'Target Harddisk' : Sélectionner le disque d'installation (exemple : /dev/sda pour serveur physique, /dev/vda pour VM)
- 3.5 Options avancées (bouton 'Options') :
- • Filesystem : ext4 (par défaut, recommandé pour simplicité)
- • Swap : 4096 MB (taille RAM, utile pour performances)
- 3.6 Cliquer 'Next' pour continuer

Configuration Localisation

- 3.7 Écran 'Location and Time Zone' :
- • Country : Togo
- • Time zone : Africa/Lome
- • Keyboard Layout : French (fr)
- 3.8 Cliquer 'Next'

Configuration Administration

- 3.9 Écran 'Administration Password and Email' :
- • Password : Définir mot de passe root sécurisé (minimum 8 caractères, majuscules + minuscules + chiffres)
- • Confirm : Retaper le mot de passe exactement
- • Email : admin@example.com (pour notifications système)
- 3.10 IMPORTANT : Noter le mot de passe root dans un gestionnaire de mots de passe sécurisé
- 3.11 Cliquer 'Next'

Configuration Réseau

- 3.12 Écran 'Management Network Configuration' :
- • Hostname (FQDN) : pbs.example.com (ou pbs.local pour réseau local)
- • IP Address (CIDR) : 192.168.1.150/24
- • Gateway : 192.168.1.1 (adresse routeur/box Internet)
- • DNS Server : 192.168.1.1 (ou 8.8.8.8 pour Google DNS)
- 3.13 Vérifier attentivement chaque paramètre réseau (erreur = serveur inaccessible)
- 3.14 Cliquer 'Next'

Installation Finale

- 3.15 Écran 'Summary' : Vérifier tous les paramètres affichés

- 3.16 Si tout est correct : cliquer 'Install'
- 3.17 Attendre la fin de l'installation (durée : 5-10 minutes)
- 3.18 Une barre de progression affiche l'avancement :
- • Partitioning disk...
- • Installing base system...
- • Configuring system...
- • Installing bootloader...
- 3.19 Message 'Installation successful!' apparaît à la fin
- 3.20 Retirer la clé USB (si serveur physique) ou démonter l'ISO (si VM)
- 3.21 Cliquer 'Reboot' pour redémarrer le serveur PBS

Vérification Post-Installation

- 3.22 Après redémarrage, écran de login console PBS apparaît
- 3.23 Vérifier affichage messages suivants :
- • 'Proxmox Backup Server' (version affichée)
- • Hostname : pbs.example.com
- • IP Address : 192.168.1.150
- • Access web interface : https://192.168.1.150:8007
- 3.24 Si ces informations s'affichent : installation réussie

ATTENTION
Ne JAMAIS configurer deux serveurs avec la même adresse IP sur le réseau.
Vérifier que 192.168.1.150 n'est pas déjà utilisée par une autre machine.
En cas de conflit IP : modifier l'adresse dans la configuration réseau PBS.

ÉTAPE 4 : Premier Accès Interface Web PBS

Objectif : Se connecter à l'interface web PBS et valider l'accès.

- 4.1 Depuis votre poste de travail, ouvrir un navigateur web (Chrome, Firefox, Edge)
- 4.2 Saisir l'URL d'accès PBS : https://192.168.1.150:8007
- 4.3 Un avertissement de sécurité certificat SSL s'affiche (normal car certificat auto-signé)
- 4.4 Cliquer sur 'Avancé' puis 'Continuer vers le site' (ou équivalent selon navigateur)
- 4.5 La page de login PBS s'affiche avec champs 'Username' et 'Password'
- 4.6 Saisir les identifiants :
- • Username : root
- • Password : [mot de passe défini à l'étape 3.9]
- • Realm : PAM (par défaut, ne pas modifier)
- • Language : English (ou French si disponible)
- 4.7 Cliquer 'Login'
- 4.8 Le dashboard PBS s'affiche avec 4 sections principales :
- • Server Status (en haut) : CPU, RAM, réseau, uptime
- • Datastores (gauche) : Aucun datastore configuré pour l'instant
- • Task History (centre) : Historique des tâches système
- • Subscription (droite) : Statut licence (Community par défaut)
- 4.9 Explorer les menus principaux :
- • Dashboard : Vue d'ensemble système
- • Configuration : Paramètres serveur
- • Datastores : Gestion espaces stockage backups
- • Sync Jobs : Réplication datastores
- • Tape Backup : Sauvegardes sur bandes (optionnel)
- • Access Control : Gestion utilisateurs et permissions

CONSEIL PRATIQUE

L'interface PBS est similaire à Proxmox VE pour faciliter prise en main.
Le port 8007 est spécifique à PBS (Proxmox VE utilise 8006).
Marquer cette URL en favori pour accès rapide ultérieur.

PARTIE 2 : CONFIGURATION DATASTORE ET RETENTION

Durée estimée : 30 minutes

ÉTAPE 5 : Création du Datastore Principal

Objectif : Créer l'espace de stockage qui contiendra tous les backups.

Un datastore est un répertoire dédié sur le serveur PBS où sont stockés les backups. PBS utilise un format optimisé avec déduplication au niveau des blocs, compression Zstandard, et vérification d'intégrité automatique.

- 5.1 Dans l'interface web PBS, cliquer sur 'Datastores' dans le menu de gauche
- 5.2 Cliquer sur le bouton 'Add Datastore' en haut
- 5.3 Boîte de dialogue 'Create: Datastore' s'ouvre avec champs de configuration
- 5.4 Paramètres du datastore :
- • Name : backup-production (nom explicite sans espaces)
- • Backing Path : /mnt/datastore/backup-production (chemin absolu sur disque)
- • Compression : zstd (Zstandard, meilleur ratio compression/vitesse)
- • GC Schedule : daily (nettoyage automatique quotidien)
- • Prune Schedule : daily (application politique rétention quotidienne)
- • Keep Options : (à configurer à l'étape suivante)
- 5.5 Cliquer 'Create' pour créer le datastore
- 5.6 Message de confirmation 'Datastore backup-production created successfully' s'affiche
- 5.7 Le datastore apparaît dans la liste avec statut 'Available' et espace disque disponible
- 5.8 Cliquer sur 'backup-production' pour afficher ses détails :
- • Total Space : 500 GB (ou taille disque configurée)
- • Used Space : 0 B (aucun backup pour l'instant)
- • Avail Space : 500 GB
- • Usage : 0%

INFO TECHNIQUE
Le chemin /mnt/datastore/backup-production est créé automatiquement par PBS.
PBS initialise une structure de répertoires spéciale dans ce datastore.
Ne JAMAIS modifier manuellement le contenu d'un datastore (risque corruption).

ÉTAPE 6 : Configuration Politique de Rétention

Objectif : Définir combien de temps conserver les différents backups.

La politique de rétention détermine automatiquement quels backups garder ou supprimer. PBS utilise un système granulaire : conserver X backups horaires, Y quotidiens, Z hebdomadaires, etc.

- 6.1 Dans la liste des datastores, cliquer sur 'backup-production'
- 6.2 Onglet 'Options' → Section 'Prune & GC' → Cliquer 'Edit'
- 6.3 Configuration politique de rétention recommandée :
- • Keep Last : 3 (conserver les 3 derniers backups quels qu'ils soient)
- • Keep Hourly : 6 (conserver 6 backups horaires = dernières 6 heures)
- • Keep Daily : 7 (conserver 7 backups quotidiens = dernière semaine)
- • Keep Weekly : 4 (conserver 4 backups hebdomadaires = dernier mois)
- • Keep Monthly : 3 (conserver 3 backups mensuels = derniers 3 mois)
- • Keep Yearly : 1 (conserver 1 backup annuel pour archivage long terme)
- 6.4 Cliquer 'OK' pour sauvegarder la configuration
- 6.5 La politique de rétention est maintenant active et s'appliquera automatiquement

Exemple Concret de Rétention

Scénario : Une VM est sauvegardée toutes les heures pendant 1 mois (720 backups potentiels).

Avec la politique configurée ci-dessus, PBS conservera automatiquement :

- 3 derniers backups (quelle que soit leur date)
- 6 backups des 6 dernières heures
- 7 backups quotidiens (1 par jour sur 7 jours)
- 4 backups hebdomadaires (1 par semaine sur 4 semaines)
- 3 backups mensuels (1 par mois sur 3 mois)
- 1 backup annuel pour archivage
- Total : environ 24 backups conservés au lieu de 720
- Économie d'espace : ~97% grâce à suppression automatique anciens backups

CONSEIL PRATIQUE
Adapter la politique selon vos besoins : serveur critique = plus de rétention.
Keep Last = filet de sécurité : même si tous les autres critères échouent, PBS garde toujours les N derniers backups.
La suppression automatique s'exécute selon le 'Prune Schedule' (quotidien par défaut).

PARTIE 3 : CONNEXION PROXMOX VE AU PBS

Durée estimée : 25 minutes

ÉTAPE 7 : Création Utilisateur PBS pour Proxmox VE

Objectif : Créer un compte dédié pour authentification Proxmox VE → PBS.

- 7.1 Dans interface PBS, cliquer sur 'Access Control' dans menu gauche
- 7.2 Onglet 'User Management' → Cliquer 'Add'
- 7.3 Configuration utilisateur :
- • User ID : backup@pbs (identifiant unique)
- • Password : [définir mot de passe sécurisé]
- • Confirm Password : [retaper mot de passe]
- • Email : backup@example.com
- • Comment : Compte pour connexion Proxmox VE
- 7.4 Cliquer 'Add' pour créer l'utilisateur
- 7.5 Onglet 'Permissions' → Cliquer 'Add' → 'User Permission'
- 7.6 Attribution permission datastore :
- • Path : /datastore/backup-production
- • User : backup@pbs
- • Role : DatastoreBackup (permet lecture/écriture backups)
- • Propagate : Coché (applique permission aux sous-éléments)
- 7.7 Cliquer 'Add' pour sauvegarder la permission
- 7.8 Vérifier que l'utilisateur backup@pbs apparaît avec permission DatastoreBackup

ÉTAPE 8 : Ajout PBS comme Cible de Backup dans Proxmox VE

Objectif : Configurer Proxmox VE pour envoyer backups vers PBS.

- 8.1 Ouvrir interface web Proxmox VE : https://192.168.1.100:8006
- 8.2 Se connecter avec compte root
- 8.3 Menu Datacenter → Storage → Cliquer 'Add' → 'Proxmox Backup Server'
- 8.4 Configuration storage PBS :
- • ID : pbs-backup-production (nom unique identifiant)
- • Server : 192.168.1.150 (IP du serveur PBS)
- • Username : backup@pbs
- • Password : [mot de passe défini étape 7.3]
- • Datastore : backup-production
- • Namespace : (laisser vide, optionnel pour organisation backups)
- • Fingerprint : (cliquer 'Query' pour récupérer automatiquement)
- • Content : VZDump backup file (type contenu = backups VMs)
- • Nodes : Sélectionner tous les nœuds Proxmox (ou spécifiques)
- • Enable : Coché (activer storage)
- • Prune Backups : Use defaults (utilise politique définie dans PBS)
- 8.5 Cliquer 'Add' pour ajouter le storage PBS
- 8.6 Message 'Task OK' confirme ajout réussi
- 8.7 Le storage 'pbs-backup-production' apparaît dans liste avec statut 'Active'
- 8.8 Vérifier colonne 'Usage' : doit afficher '0% (0 B of 500 GB)'
- 8.9 Cliquer sur 'pbs-backup-production' → Onglet 'Content' : Liste vide (normal, aucun backup)

INFO TECHNIQUE
Le Fingerprint est l'empreinte SSL du certificat PBS.
Il permet de vérifier l'identité du serveur PBS et prévenir attaques man-in-the-middle.
Cliquer 'Query' récupère automatiquement le fingerprint correct.

ÉTAPE 9 : Test de Connectivité PBS

Objectif : Valider que Proxmox VE communique correctement avec PBS.

- 9.1 Dans Proxmox VE, menu Datacenter → Storage
- 9.2 Sélectionner 'pbs-backup-production' dans la liste
- 9.3 Vérifier statut 'Active' (cercle vert) affiché
- 9.4 Si statut 'Inactive' ou 'Unknown' :
- • Vérifier que PBS est démarré (ping 192.168.1.150)
- • Vérifier login/password utilisateur backup@pbs
- • Vérifier firewall PBS autorise port 8007
- 9.5 Cliquer bouton 'Reload' pour forcer rafraîchissement connexion
- 9.6 Onglet 'Summary' doit afficher :
- • Type : PBS
- • Server : 192.168.1.150
- • Datastore : backup-production
- • Total : 500 GB
- • Used : 0 B
- • Available : 500 GB
- 9.7 Si ces informations s'affichent correctement : connexion PBS fonctionnelle

PARTIE 4 : PLANIFICATION BACKUP JOBS AUTOMATIQUES

Durée estimée : 40 minutes

ÉTAPE 10 : Création VM de Test

Objectif : Créer une VM simple pour tester les backups.

- 10.1 Dans Proxmox VE, clic droit sur nœud → 'Create VM'
- 10.2 Configuration VM minimale :
- • VM ID : 100
- • Name : vm-test-backup
- • OS : Linux (template Debian/Ubuntu léger)
- • Disk : 10 GB (petit disque pour backups rapides)
- • CPU : 1 core
- • RAM : 512 MB
- • Network : Bridge vmbr0
- 10.3 Cliquer 'Finish' pour créer la VM
- 10.4 Démarrer la VM (bouton 'Start')
- 10.5 Attendre démarrage complet (statut 'running' avec CPU/RAM affichés)
- 10.6 La VM 100 (vm-test-backup) est maintenant disponible pour backup

ÉTAPE 11 : Configuration Backup Job Quotidien

Objectif : Créer un job automatique sauvegardant la VM test chaque jour.

- 11.1 Menu Datacenter → Backup
- 11.2 Cliquer bouton 'Add' en haut
- 11.3 Configuration Backup Job :
- • Node : Sélectionner le nœud Proxmox hébergeant la VM
- • Storage : pbs-backup-production (storage PBS configuré précédemment)
- • Schedule : '0 2 * * *' (tous les jours à 2h00 du matin)
- • Selection mode : Include selected VMs
- • VM : Cocher VM 100 (vm-test-backup)
- • Compression : ZSTD (rapide et efficace)
- • Mode : Snapshot (backup à chaud sans arrêter VM)
- • Protected : Non coché (permet suppression automatique selon rétention)
- • Enabled : Coché (job actif)
- • Email notification : root@pam (notifications envoyées à admin)
- • Send errors only : Coché (mail uniquement si erreur)
- 11.4 Cliquer 'Create' pour créer le job
- 11.5 Le job apparaît dans liste avec informations :
- • ID : backup-XXXX (généré automatiquement)
- • Node : pve
- • Storage : pbs-backup-production
- • Schedule : Daily at 02:00
- • VMs : 100
- • Next Run : Tomorrow 02:00
- 11.6 Job créé et programmé avec succès

Explication Format Schedule Cron

Le format cron '0 2 * * *' se décompose en 5 champs :

- Champ 1 (0) : Minute (0 = à l'heure pile)
- Champ 2 (2) : Heure (2 = 2h00 du matin)
- Champ 3 (*) : Jour du mois (tous les jours)
- Champ 4 (*) : Mois (tous les mois)
- Champ 5 (*) : Jour de la semaine (tous les jours)

Autres exemples schedules courants :

- '0 */6 * * *' → Toutes les 6 heures
- '30 1 * * 0' → Dimanche à 1h30
- '0 22 * * 1-5' → Lundi-Vendredi à 22h00
- '*/15 * * * *' → Toutes les 15 minutes

CONSEIL PRATIQUE

Programmer backups pendant heures creuses (nuit) pour limiter impact performances.
Éviter heures de pointe (9h-18h) où les VMs sont fortement utilisées.
Un backup mode 'Snapshot' dure généralement 5-15 minutes selon taille VM.

ÉTAPE 12 : Exécution Manuelle Backup Immédiat

Objectif : Tester le job en lançant un backup immédiatement (sans attendre 2h00).

- 12.1 Dans liste des backup jobs, sélectionner job créé à l'étape 11
- 12.2 Cliquer bouton 'Backup now' (ou 'Run now')
- 12.3 Fenêtre de confirmation s'affiche : 'Start backup job now?'
- 12.4 Cliquer 'Yes' pour lancer backup immédiatement
- 12.5 Fenêtre 'Task Viewer' s'ouvre affichant progression en temps réel :
- • INFO: Starting Backup of VM 100 (vm-test-backup)
- • INFO: status = running
- • INFO: bandwidth limit: none
- • INFO: Transferring data...
- • Pourcentage progression : 0% → 100%
- 12.6 Attendre fin du backup (durée : 30 secondes - 5 minutes selon taille VM)
- 12.7 Message final doit afficher :
- • INFO: Backup finished successfully
- • TASK OK
- 12.8 Fermer la fenêtre Task Viewer
- 12.9 Vérifier que backup apparaît dans historique :
- • Menu Datacenter → Backup → Onglet 'Task History'
- • Ligne avec VM 100, type 'backup', statut 'OK', durée affichée

PARTIE 5 : TESTS ET VALIDATION

Durée estimée : 35 minutes

ÉTAPE 13 : Vérification Backup dans PBS

Objectif : Confirmer que le backup est bien stocké dans PBS.

- 13.1 Ouvrir interface web PBS : https://192.168.1.150:8007
- 13.2 Menu Datastores → Cliquer sur 'backup-production'
- 13.3 Onglet 'Content' : Liste des backups stockés s'affiche
- 13.4 Vérifier présence backup VM 100 avec informations :
- • Type : vm (machine virtuelle)
- • ID : 100
- • Name : vm-test-backup
- • Backup Time : [date et heure du backup]
- • Size : [taille en MB/GB]
- • Verify : OK (vérification intégrité automatique)
- 13.5 Cliquer sur ligne du backup pour afficher détails :
- • Files : Liste fichiers contenus dans backup (disques, config)
- • Notes : Commentaires éventuels
- • Protected : Non (peut être supprimé par politique rétention)
- 13.6 Onglet 'Summary' : Graphiques utilisation datastore :
- • Backup Count : 1 backup
- • Total Size : [taille]
- • Deduplication Ratio : ~1.0 (premier backup, pas de dédup)
- 13.7 Backup vérifié avec succès dans PBS

INFO TECHNIQUE
Le ratio de déduplication augmente avec chaque nouveau backup.
Après 10 backups d'une même VM, ratio typique : 1.5-2.5x (économie 40-60%).
PBS vérifie automatiquement l'intégrité de chaque backup avec checksum.

ÉTAPE 14 : Test Restauration Complète VM

Objectif : Valider qu'on peut restaurer une VM depuis le backup PBS.

- 14.1 Dans Proxmox VE, arrêter VM 100 :
- • Sélectionner VM 100 dans arbre
- • Cliquer 'Shutdown' (ou 'Stop' si shutdown échoue)
- • Attendre statut 'stopped'
- 14.2 Supprimer la VM 100 pour simuler perte :
- • Clic droit sur VM 100 → 'Remove'
- • Cocher 'Purge from job configs' (supprimer des jobs backup)
- • Cliquer 'Yes' pour confirmer suppression
- • VM 100 disparaît complètement de l'arbre
- 14.3 Restaurer depuis backup PBS :
- • Menu Datacenter → Storage → pbs-backup-production
- • Onglet 'Content' : Liste des backups apparaît
- • Sélectionner backup VM 100 (vm-test-backup)
- • Cliquer bouton 'Restore' en haut
- 14.4 Configuration restoration :
- • Target Node : Sélectionner nœud destination (même que original)
- • VM ID : 100 (ou nouveau ID si VM 100 existe déjà)
- • Storage : local-lvm (ou autre storage pour disques restaurés)
- • Unique : Coché (génère nouvelles MAC addresses)
- • Start after restore : Coché (démarrer VM après restauration)
- 14.5 Cliquer 'Restore' pour lancer restauration
- 14.6 Fenêtre Task Viewer affiche progression :
- • INFO: Restoring VM 100 from backup...
- • INFO: Transferring data...
- • Pourcentage : 0% → 100%
- 14.7 Attendre fin restauration (durée : 1-10 minutes selon taille)
- 14.8 Message final : 'TASK OK'
- 14.9 Vérifier VM 100 réapparue dans arbre avec statut 'running'
- 14.10 Se connecter à la VM restaurée (Console) pour valider :
- • Système démarre normalement
- • Fichiers et configurations présents
- • Services fonctionnels
- 14.11 Restauration réussie - VM complètement récupérée depuis backup PBS

ATTENTION
Ne JAMAIS tester restauration sur système production sans validation préalable.
Toujours restaurer vers nouvel ID VM pour éviter conflits.
Vérifier que le storage destination a assez d'espace pour restauration complète.

PARTIE 6 : TROUBLESHOOTING - PROBLÈMES COURANTS

Durée estimée : 35 minutes

Cette section présente les problèmes fréquents rencontrés lors configuration PBS et leurs solutions.

Problème 1 : Erreur Connexion PBS depuis Proxmox VE

Symptômes :

- Message 'Connection refused' ou 'Connection timeout'
- Storage PBS statut 'Unknown' ou 'Inactive'
- Backup jobs échouent avec erreur réseau

Causes possibles :

- Serveur PBS éteint ou non accessible
- Firewall bloque port 8007
- Mauvaise adresse IP configurée
- Certificat SSL expiré ou invalide

Solutions :

- Vérifier PBS accessible : ping 192.168.1.150
- Tester accès web PBS depuis navigateur : https://192.168.1.150:8007
- Si timeout : vérifier firewall PBS autorise port 8007/tcp
- Commande firewall PBS (si nécessaire) : ufw allow 8007/tcp
- Si certificat invalide : régénérer certificat PBS ou accepter exception navigateur
- Vérifier IP correcte dans Proxmox VE : Datacenter → Storage → pbs-backup-production → Edit

Problème 2 : Backup Job Échoue avec Erreur Permission

Symptômes :

- Erreur 'Permission denied' dans logs backup
- Erreur '403 Forbidden' lors accès datastore
- Job backup statut 'ERROR' systématiquement

Causes possibles :

- Utilisateur backup@pbs n'a pas permissions suffisantes
- Mauvais mot de passe configuré dans Proxmox VE
- Permission datastore non appliquée correctement

Solutions :

- Vérifier permissions utilisateur PBS : Access Control → Permissions
- S'assurer backup@pbs a rôle 'DatastoreBackup' sur /datastore/backup-production
- Tester login manuellement : ssh backup@192.168.1.150 (doit fonctionner)
- Reconfigurer mot de passe : Proxmox VE → Storage → pbs-backup-production → Edit → Password
- Redémarrer service PBS : systemctl restart proxmox-backup

Problème 3 : Datastore Plein - Espace Disque Insuffisant

Symptômes :

- Backups échouent avec 'No space left on device'
- Datastore affiche usage 95-100%
- PBS dashboard alerte rouge espace disque

Solutions :

- Lancer garbage collection manuel : PBS → Datastore → backup-production → Prune & GC → Run GC Now
- Appliquer politique prune : Run Prune Now (supprime anciens backups selon rétention)
- Vérifier politique rétention pas trop généreuse : Edit → Keep options
- Augmenter taille datastore si nécessaire (ajouter disque ou étendre LVM)
- Commande vérification espace : df -h /mnt/datastore/backup-production

CONCLUSION

Ce TP vous a permis de déployer une solution de sauvegarde professionnelle complète avec Proxmox Backup Server. Vous maîtrisez maintenant l'installation PBS, la configuration datastores avec politiques de rétention, la connexion Proxmox VE, la planification backup jobs automatiques, et la restauration VMs complètes.

Compétences Acquises

- Installation complète Proxmox Backup Server (physique ou VM)
- Configuration datastore avec déduplication et compression Zstandard
- Définition politiques de rétention granulaires (horaire, quotidien, hebdomadaire)
- Création utilisateurs PBS avec permissions datastore appropriées
- Connexion Proxmox VE à PBS avec authentification sécurisée
- Planification backup jobs automatiques avec calendrier cron
- Exécution backups manuels et vérification intégrité
- Restauration complète VMs depuis backups PBS
- Diagnostic et résolution problèmes courants (connexion, permissions, espace)
- Documentation architecture sauvegarde professionnelle

Points Clés à Retenir

- PBS utilise déduplication niveau bloc : économie espace 40-60% après plusieurs backups
- Politique rétention automatise gestion cycle vie backups (aucune intervention manuelle)
- Backup mode 'Snapshot' permet sauvegarde à chaud sans arrêter VMs
- Vérification intégrité automatique de chaque backup (checksum)
- PBS gratuit et open source : alternative professionnelle aux solutions commerciales
- Toujours tester restauration régulièrement : backup non testé = backup inexistant
- Serveur PBS physique dédié recommandé en production (indépendance infrastructure)
- Monitoring espace disque datastore critique pour éviter échecs backup

ANNEXES

Commandes CLI Essentielles PBS

Commandes utiles administration PBS en ligne de commande :

```
# Créer datastore
proxmox-backup-manager datastore create backup-prod
/mnt/datastore/backup-prod

# Lister datastores
proxmox-backup-manager datastore list

# Lancer garbage collection
```

```
proxmox-backup-manager garbage-collection start backup-prod

# Vérifier intégrité backup
proxmox-backup-client verify --repository
backup@pbs@192.168.1.150:backup-prod

# Statut serveur PBS
systemctl status proxmox-backup

# Logs PBS temps réel
journalctl -u proxmox-backup -f
```

Tableau Référence Ports Réseau

Port	Protocole	Usage
8007	HTTPS	Interface web PBS
8007	TCP	API PBS pour backups Proxmox VE
22	SSH	Administration console PBS

Checklist Validation Finale

Avant de considérer ce TP terminé, vérifier :

- PBS installé et accessible via https://192.168.1.150:8007
- Datastore 'backup-production' créé avec politique rétention configurée
- Utilisateur backup@pbs créé avec permissions DatastoreBackup
- Storage PBS ajouté dans Proxmox VE avec statut 'Active'
- Backup job créé et exécuté avec succès (statut 'OK' dans historique)
- Backup visible dans PBS interface (onglet Content)
- Restauration complète VM testée et validée fonctionnelle
- Documentation architecture backup rédigée (schéma + procédures)

CONSEIL PRATIQUE
Conserver ce TP comme référence pour déploiements PBS futurs.
Pratiquer régulièrement restaurations pour maintenir compétences.
En production : surveiller dashboards PBS quotidiennement (alertes espace, échecs backup).